BankLink: API REST Bancaria

Objetivo

Desarrollar una **API RESTful** para un sistema bancario interno (denominado "BankLink") que permita la gestión integral de **clientes**, sus **cuentas** asociadas, y los **movimientos** dentro de dichas cuentas. Adicionalmente, el sistema debe ser capaz de gestionar y ejecutar **transferencias interbancarias** mediante la integración con la API de otro banco externo.

Requerimientos Funcionales

La API debe exponer *endpoints* claros y siguiendo las mejores prácticas REST (utilizando métodos HTTP estándar como GET, POST, PUT, DELETE).

1. Gestión de Clientes

Implementar la lógica CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para los clientes.

- **Datos del Cliente:** ID, Nombre, Apellido, DNI/Identificación, Dirección, Teléfono, Email.

2. Gestión de Cuentas

Implementar la lógica CRUD para las cuentas bancarias, asegurando que cada cuenta esté vinculada a un cliente existente.

- **Datos de la Cuenta:** ID, Número de Cuenta (único), Tipo de Cuenta (e.g., Ahorro, Corriente), Saldo actual, ID del Cliente propietario, Estado (e.g., Activa, Inactiva).

3. Gestión de Movimientos

Permitir registrar y consultar todos los movimientos de una cuenta (depósitos, retiros, transferencias).

- **Datos del Movimiento:** ID, ID de Cuenta, Tipo de Movimiento (e.g., Depósito, Retiro, Transferencia Enviada, Transferencia Recibida), Monto, Fecha y Hora del movimiento, Descripción.
- **Funcionalidades Específicas:**
    - **Depósito:** Un *endpoint* para ingresar dinero a una cuenta, actualizando el saldo y registrando el movimiento.
    - **Retiro:** Un *endpoint* para retirar dinero de una cuenta, verificando que el saldo sea suficiente, actualizando el saldo y registrando el movimiento.

Requerimientos de Integración Interbancaria

El sistema debe gestionar la información de otros bancos y permitir la ejecución de transferencias externas.

4. Administración de Bancos Externos

Implementar la lógica CRUD para registrar los bancos con los que "BankLink" puede interactuar.

- **Datos del Banco:** ID, Nombre del Banco, Código de Identificación, **URL base de su API para transferencias (el *endpoint* específico para enviar transferencias)**.

5. Ejecución de Transferencias

Implementar los *endpoints* necesarios para manejar transferencias de fondos:

- **Transferencia Enviada (Outbound):**
    - Permitir a un cliente de "BankLink" enviar una transferencia a una cuenta de un **banco externo**.
    - El proceso debe **disminuir** el saldo de la cuenta de origen en "BankLink".
    - Debe **invocar (consumir)** la API del banco externo (utilizando la URL registrada en el punto 4) para notificar la recepción del dinero.
    - Registrar un movimiento de tipo "Transferencia Enviada" en la cuenta de origen.
- **Transferencia Recibida (Inbound):**
    - Crear un *endpoint* que **el banco externo consumirá** para notificar a "BankLink" que se ha enviado dinero a una de sus cuentas.
    - El proceso debe **aumentar** el saldo de la cuenta destino en "BankLink".
    - Registrar un movimiento de tipo "Transferencia Recibida" en la cuenta de destino.

Consideraciones Técnicas (Opcional, pero recomendado)

- Utilizar un **sistema de autenticación/autorización** (aunque sea básico, como *API Keys* o *Basic Auth*) para asegurar los *endpoints* sensibles.
- Manejar **errores y validaciones** de manera apropiada (e.g., saldo insuficiente, cuenta no existe, datos de entrada inválidos) y devolver códigos de estado HTTP correctos (e.g., 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 404 Not Found, 500 Internal Server Error).
- Se recomienda simular la interacción con el banco externo utilizando una herramienta de simulación como **Postman**, o creando un **mock/simulador básico** del otro banco.

Entregables

- El código fuente de la API RESTful.
- La estructura de la base de datos (modelo entidad-relación o esquemas).
- Documentación básica de los *endpoints* principales (URL, método HTTP, parámetros requeridos y ejemplos de respuesta).

¡Desafío!

El sistema debe asegurar la **consistencia transaccional** en el envío y recepción de transferencias, garantizando que tanto la actualización del saldo como el registro del movimiento se realicen de manera atómica.